

1 Множества. Операции над множествами. характеристические векторы мн-во. Теорема о характеристических векторах мн-во.

Операции над множествами:  $\Omega$  - универсальное мн-во

1.  $\bar{A} = \{a \in \Omega \mid a \notin A\}$  - дополнение
2.  $A \cup B = \{a \in \Omega \mid a \in A \vee a \in B\}$  - объединение
3.  $A \cap B = \{a \in \Omega \mid a \in A \wedge a \in B\}$  - пересечение.
4.  $A \setminus B = \{a \in \Omega \mid a \in A \wedge a \notin B\}$  - разность
5.  $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$  - симметрич. разность.

Опр. Подмножеством мн-ва  $A$  наз такое мн-во  $B$ , что каждый эл-т  $B \in A$ .

$\forall B \in \Omega: B \subseteq A, B \subseteq A$ .

Опр.  $B_2 = \{0, 1\}$  тремя операциями (сложение, умножение, деление), заданными на нём, наз. двоичной булевой алгеброй.

$\bar{a} = (a_1, \dots, a_n)$  - двоичный вектор.

Опр. Пусть  $A \in \Omega$ , характеристическим вектором мн-ва  $A$  ( $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ) наз. двоичный вектор длины  $n$ , который обозн.  $\chi_A = (\chi_1^A, \dots, \chi_n^A)$ , где  $\chi_i^A = \begin{cases} 1, & x_i \in A \\ 0, & x_i \notin A \end{cases}$ .

Теорема (о характеристических векторах множеств).

Пусть  $\Omega$  - универсальное мн-во,  $A, B \subseteq \Omega$ , тогда справедливы следующие утверждения:

1.  $A = B \Leftrightarrow \chi_A = \chi_B$ .
  2.  $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B$ .
  3.  $\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$ .
  4.  $\chi_{\bar{A}} = (\chi_A)'$ .
  5.  $\chi_{\Omega} = \bar{1}$  - вектор из единиц.
  6.  $\chi_{\emptyset} = \bar{0}$  - вектор из нулей.
- Док-во следует из определений.

множество - определённая совокупность различаемых объектов.

Теорема (о числе подмножеств).

$n$ -элементное мн-во имеет  $2^n$  подмножеств.

2 Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений. Теорема о матрицах бинарных отношений. Связи бинарных отношений. 1- и 2-позиционные отношения, взаимно-однозначные отношения, отображения, инъекции, сюръекции и биекции.

Опр. Пусть  $A$  и  $B$  - конечные непустые мн-ва, декартовым произведением будем наз. мн-во:

$A \times B = \{(a; b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}$ ,  $|A \times B| = nm$ , где  $|A| = n$ ,  $|B| = m$ .

$(a_1; b_1) = (a_2; b_2)$  т. е. т. т., когда  $a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2$ .

Опр. Бинарным отношением между множествами  $A$  и  $B$  наз. любое подмножество декартова произведения  $A \times B$ .

$\rho \subseteq A \times B$ ,  $\phi \subseteq \rho \subseteq A \times B$ .

Операции обращения:  $\rho^{-1} = \{(b; a) \in B \times A \mid (a; b) \in \rho\}$ ,  $\rho^{-1} \subseteq A \times B$ .

Произведение:  $\rho \subseteq B \times A$ ,  $\delta \subseteq B \times C$ , тогда

$\rho \circ \delta = \{(a; c) \in A \times C \mid \exists b \in B: (a; b) \in \rho \wedge (b; c) \in \delta\} \Rightarrow \rho \circ \delta \subseteq A \times C$ .



## Способы задания бинарных отношений.

Пусть  $M_{n \times m}$  - мн-во всех двоичных матриц размерностью  $n \times m$ .  
 $(M)_{ij}$  или  $M_{ij}$  -  $ij$ -ый элемент;  $M, N \in M_{n \times m}$ .

①  $M + N : (M + N)_{ij} = M_{ij} + N_{ij}$

②  $M \cap N : (M \cap N)_{ij} = M_{ij} \cdot N_{ij}$

③  $M' : (M')_{ij} = M'_{ij}$

④  $M^T : (M^T)_{ij} = M_{ji}$

⑤ Пусть  $M \in M_{n \times m}, N \in M_{m \times p}$   
 $M \cdot N : (M \cdot N)_{ij} = \sum_{k=1}^m M_{ik} \cdot N_{kj}$

Опр. Пусть  $|A|=n, |B|=m, A = \{a_1, \dots, a_n\}, B = \{b_1, \dots, b_m\}, R \subseteq A \times B$ .

Матрицей бинарного отношения  $R$  наз. двоичная матрица

$M(R) : (M(R))_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

## Теорема (о матрицах бинарных отношений)

Пусть  $R$  и  $S$  - бинарные отн. между  $A$  и  $B$  ( $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, |A|=n < \infty, |B|=m < \infty$ ),  
 $C \subseteq A \times C$  ( $C \neq \emptyset, |C|=p < \infty$ ), тогда справедливы след. утверждения:

- 1)  $R = S \Leftrightarrow M(R) = M(S)$
- 2)  $M(R \cup S) = M(R) + M(S)$
- 3)  $M(R \cap S) = M(R) \cap M(S)$
- 4)  $M(\bar{R}) = (M(R))'$
- 5)  $M(R^{-1}) = (M(R))^T$
- 6)  $M(R \circ S) = M(R) \cdot M(S)$
- 7)  $M(\emptyset) = \bar{0}$  - матрица из нулей
- 8)  $M(A \times B) = \bar{1}$  - матрица из единиц.

$P(A \times B) = 2^{nm}$

Опр. Пусть  $R \subseteq A \times B$ . Графом бинарного отношения наз.  $G(R)$ :

$$\begin{matrix} a_1 & \dots & a_i & \dots & a_n \\ \downarrow & & & & \\ b_1 & \dots & b_j & \dots & b_m \end{matrix} \Leftrightarrow (a_i, b_j) \in R$$

Опр. Пусть  $A$  и  $B \neq \emptyset, R \subseteq A \times B$ . Первой проекцией наз.

$p_1 R = \{a \in A \mid \exists b \in B : (a, b) \in R\}$

Опр. Второй проекцией наз.  $p_2 R = \{b \in B \mid \exists a \in A : (a, b) \in R\}$

Опр. Срез  $R$  через  $a$  - т.е. определени как мн-во:

$R(a) = \{b \in B \mid (a, b) \in R\}$

Опр. бинарное отн.  $R$  наз. однозначным, если срез через любой  $a$  - т.е. пустое мн-во или одноэлементное, т.е.

$|R(a)| \leq 1$  (в матрице в каждой строке не больше одной единицы).

Опр.  $R$  наз. обратнo однозначным, если  $R^{-1}$  однозначен  
(в матрице в каждом столбце не больше одной единицы)

Опр.  $R$  наз. взаимно однозначным, если оно однозначно и обратнo однозначно.

Опр.  $R$  наз. отображением (функцией), если оно 1-ночно и однознач.  
(в матрице - в каждой строке ровно 1 единица).

$f: A \rightarrow B, f(a) = b, f: a \rightarrow b \forall a \in A$

Опр.  $R$  наз. 1-ночным, если  $p_1 R = A$  и 2-ночным, если  $p_2 R = B$ .



$\forall a \in A \forall b \in A: \text{если } (a \neq b), \text{ то } f(a) \neq f(b).$

$$\forall b \in B \exists a \in A : p(a) = b.$$

④ Типы бинарных отношений:

Опр.  $\Delta_A$  - диагональное (тождественное) отношение:

Пр. Знак рефлексивности, если  $\forall a \in A: (a; a) \in R$ .

Пр.  $\mathcal{P}$  наз. антирефлексивным, если  $\forall a \in A: (a, a) \notin \mathcal{P}$ .

Другие имеют встречу).  
 Р.р.  $R$  является симметричным, если  $\forall a \in A, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ .

Опр.  $R$  наз. транзитивным, если  $\forall a, b, c \in A: (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$ . ( $R \circ R \subseteq R$ ).

5) Эквивалентности.

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ ,  $E \subseteq A \times A$ , подмн-во мн-ва  $A$  наз классом эквив-валентности  $\xi$ , если:

2) добавление  $\lambda$  и  $\mu$  в  $A$  наз. разбиением  $A$ ,  
если  $\lambda \neq \emptyset$ ,  $\mu \neq \emptyset$ ,  $\lambda \cup \mu = A$  и  $\lambda \cap \mu = \emptyset$ .

Теорема.  
Пусть  $A \neq \emptyset$  и  $E \subseteq A \times A$ . Классовое эквивалентности  $E$  экв. в точности тогда и  $\forall$  все эквив. мн-ва  $A$ .

Пусть  $\pi \neq \emptyset$ , тогда:

$$\pi(\varepsilon) = \{ \varepsilon(a) \mid a \in A \}$$

3



## 6 Отношения порядка

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ . Бинарное отн. наз. отношением порядка, если оно рефл., антисимм. и транзит.

Опр. Упорядоченным мн-вом наз. пара  $(A, \rho)$ , где  $A \neq \emptyset$ ,  $\rho$  - порядок на  $A$ .

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ ,  $E \subseteq A \times A$ . Фактор-мн-вом мн-ва  $A$  по экв-ти  $E$  наз. мн-во  $A/E = \{E(a) \mid a \in A\}$ .

Опр. Линейным упорядоченным мн-вом (цепью) наз. непустое мн-во  $A$ , на котором задан порядок, обладающий свойствами:

$\forall a, b \in A: a \leq b \vee b \leq a$ .

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ , на котором задан порядок " $\leq$ ". Убывающей цепью, начинающейся с  $a \in A$ , наз.  $A: a > a_1 > a_2 > \dots$ .

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ ,  $|A| < \infty$ . Длина убыв. цепи, нач. с эл-та  $a \in A$ , наз. число эл-тов в этой цепи минус один.

Высотой любого  $a \in A$  (об.  $h(a)$ ) будем наз. максимальную из длин, нач. с этого эл-та.

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ ,  $(A, \leq)$ ,  $a$ -мн-тий соедин.  $b$ , если  $a$  нах. в отн. заданного порядка с  $b$ , т.е.  $a < b \wedge (\exists x \in A: a < x < b)$ .

Опр. Пусть  $A \neq \emptyset$ ,  $|A| < \infty$ .  $k$  - наибольшая из высот эл-тов этого мн-ва проведем  $(k+1)$  горизонталь, которые сверху вниз пронумеруем от 0 до  $k$ . На каждой горизонтали с номером  $i$  отложим в произв. порядке элементы  $a$  с высотой  $i$ .

После этого, двигаясь по линиям сверху вниз, каждый эл-т соединим линиями со всеми его мн-тиями соседями.

После этого получим диаграмму. Затем убираем все горизонталь. Полученная диаграмма наз. диаграммой упорядоченного мн-ва  $A$ .

## 7 Конечный детерминированный автомат. Способы задания автомата. Расширенные ф-ии переходов и выходов. Цифровые автоматы.

Опр. КДА наз. петёрка  $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$ , где  $S, X, Y$  - конечные непустые мн-ва,  $S$  - мн-во состояний, его эл-ты - состояния.  $X$  - входной алфавит,  $Y$  - выходной алфавит,  $\delta$  - ф-ии переходов,  $\lambda$  - ф-ии выходов.

$\delta: S \times X \rightarrow S$

$\lambda: S \times X \rightarrow Y$

Автомат функционирует в дискретные моменты времени  $0, 1, 2, \dots$ . На вход подается  $x \in X$  и нах. в соот.  $s \in S$ , то в след. момент времени он перейдет в состояние  $\delta(s, x)$  и на выходе  $y \in Y$ ,  $y = \lambda(s, x)$ .

$X^*$  - мн-во всех слов конечной длины из алфавита  $X$ , включая пустое слово  $\varepsilon$ .

$|r|$  - длина слова,  $r \in X^*$ ,  $|\varepsilon| = 0$ .

$X^* \rightarrow Y^*$

Опр. Продолженные (расширенные) ф-ии переходов и выходов на слова

вх. алфавита  $X$  определяем индуктивно:

$\delta(s, \varepsilon) = s$ ,  $\delta(s, rx) = \delta(\delta(s, r), x) \forall s \in S \forall r \in X^*, \forall x \in X$ .

$\lambda(s, \varepsilon) = \varepsilon$ ,  $\lambda(s, rx) = \lambda(s, r) \cdot \lambda(\delta(s, r), x)$



способы задания автоматов.

1) таблица с ф-ми переходов и выходов, с состояниями.

2) граф. Вершины - состояния, на дугах написано сост., в которое переходят и выход соотв. ч/з " / "

Опр. Два КДА наз. сравнимыми, если они имеют одинаковые автоматы (вх. и вых.).

Опр.  $A_1 = (S_1, X_1, Y_1, \delta_1, \lambda_1) \stackrel{\text{изоморфизм}}{=} A_2 = (S_2, X_2, Y_2, \delta_2, \lambda_2)$ , если найдены биекции:  $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ ,  $\psi: X_1 \rightarrow X_2$ ,  $\chi: Y_1 \rightarrow Y_2$ , удовлетворяющие:

$$1) \varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), \psi(x)) \quad \forall s \in S_1 \quad \forall x \in X_1$$

$$2) \chi(\lambda_1(s, x)) = \lambda_2(\varphi(s), \psi(x))$$

$$\forall s \in S_1: \varphi(s) \in S_2$$

$$\forall x \in X_1: \psi(x) \in X_2$$

$$\forall y \in Y_1: \chi(y) \in Y_2$$

Опр. Для сравнимых  $A_1$  и  $A_2$ : если биекция  $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ :

$$1) \varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), x)$$

$$2) \lambda_1(s, x) = \lambda_2(\varphi(s), x)$$

Теорема

отношение изоморфизма на мн-ве КДА явл. эквивалентностью.

$$\langle 1 \rangle A = (S, X, Y, \delta, \lambda), A \cong A, \begin{matrix} \Delta_S: S \rightarrow S \\ \Delta_X: X \rightarrow X \\ \Delta_Y: Y \rightarrow Y \end{matrix} \left. \begin{matrix} \Delta_S: S \rightarrow S \\ \Delta_X: X \rightarrow X \\ \Delta_Y: Y \rightarrow Y \end{matrix} \right\} \text{биекция.}$$

$$\Delta_S(\delta(s, x)) = \delta(s, x) = \delta(\Delta_S(s), \Delta_X(x)) - \text{дефн.}$$

$$2) A_1 = (S_1, X_1, Y_1, \delta_1, \lambda_1) \cong A_2 = (S_2, X_2, Y_2, \delta_2, \lambda_2)$$

Док-то, что  $A_2 \cong A_1$ .

В силу опр. изоморфизма:  $\exists \varphi: S_1 \rightarrow S_2$   
 $\psi: X_1 \rightarrow X_2$  также, что:  
 $\chi: Y_1 \rightarrow Y_2$

$$\varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), \psi(x)) \quad (1)^*$$

$$\chi(\lambda_1(s, x)) = \lambda_2(\varphi(s), \psi(x)) \quad (2)^{**}$$

Р/м  $\varphi^{-1}: S_2 \rightarrow S_1$  покажем, что веп. усл. из опр. изоморфизма:

$$\varphi^{-1}: X_2 \rightarrow X_1 \quad \text{об. } \varphi(s) = s' \Rightarrow \varphi^{-1}(s') = s \quad (*)$$

$$\psi^{-1}: Y_2 \rightarrow Y_1 \quad \psi(x) = x' \Rightarrow \psi^{-1}(x') = x$$

$$\chi^{-1}: Y_2 \rightarrow Y_1 \quad \chi(y) = y' \Rightarrow \chi^{-1}(y') = y \quad (**)$$

$$\text{Док-то, что: } \varphi^{-1}(\delta_2(s', x')) = \delta_1(\varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x')) \quad \forall s' \in S_2, x' \in X_2$$

$$\chi^{-1}(\lambda_2(s', x')) = \lambda_1(\varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x'))$$

$$(1) \Rightarrow \varphi^{-1}(\delta_2(s', x')) = \delta_1(\varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x'))$$

$$(2) \Rightarrow \chi^{-1}(\lambda_2(\varphi(s), \psi(x))) = \lambda_1(s, x)$$

$$3) A_2 \cong A_3 = (S_3, X_3, Y_3, \delta_3, \lambda_3), A_1 \cong A_2$$

Об.  $\rho: S_2 \rightarrow S_3$  и веп. усл.

$$\sigma: X_2 \rightarrow X_3 \quad \rho(\delta_2(s', x')) = \delta_3(\rho(s'), \sigma(x')) \quad (3)$$

$$\tau: Y_2 \rightarrow Y_3 \quad \tau(\lambda_2(s', x')) = \lambda_3(\rho(s'), \sigma(x')) \quad (4)$$

Покажем, что  $A_1 \cong A_3$ .

$$\forall s \in S_1: (\varphi \circ \rho)(s) = \rho(\varphi(s)) - \text{замечание}$$

$$\varphi \circ \rho: S_1 \rightarrow S_3, \chi \circ \tau: Y_1 \rightarrow Y_3, \psi \circ \sigma: X_1 \rightarrow X_3$$



$$\begin{aligned}
 (\varphi \circ \rho)(\delta_1(s, x)) &= \delta_3((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \delta)(x)) \\
 (\chi \circ \tau)(\lambda_1(s, x)) &= \lambda_2((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \delta)(x)) \quad \forall s \in S, \forall x \in X_1. \\
 (\varphi \circ \rho)(\delta_1(s, x)) &= \rho(\varphi(\delta_1(s, x))) \stackrel{(1)}{=} \rho(\delta_2(\varphi(s), \psi(x))) \stackrel{(3)}{=} \delta_3(\rho(\varphi(s)), \delta(\psi(x))) \\
 &= \delta_3((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \delta)(x)) \\
 (\chi \circ \tau)(\lambda_1(s, x)) &= \tau(\chi(\lambda_1(s, x))) \stackrel{(2)}{=} \tau(\lambda_2(\varphi(s), \psi(x))) \stackrel{(4)}{=} \lambda_3(\rho(\varphi(s)), \delta(\psi(x))) \\
 &= \lambda_3((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \delta)(x))
 \end{aligned}$$

Эквивалентность доказана.  $\triangleright$

Опр. Пусть  $A$  - КДА. Будем говорить, что состояние  $t$  достигнуто из состояния  $s$ , если автомат из состояния  $s$ , получив на вход некоторое слово  $p$  и проработав на нем, перейдет на состояние  $t$  - отн. взаимной достижимости,  $k \in S \times S$ .

$k = \{ (s, t) \in S \times S \mid (\exists p \in X^* : \delta(s, p) = t) \& (\exists q \in X^* : \delta(t, q) = s) \}$ ,  $k$  - отн. эквивалентности.

Классы  $k$  - слов автомата

Опр. Автомат наз. сильно связным, если  $\forall$  его два сост. взаимно достижимы. ( $k$  - универсально на  $S$ , т.е.  $k = S \times S$ ).

По опр. считаем, что каждое состояние достигнуто из самого себя.

8 Отношения различимости и  $k$ -неразличимости состояний автомата. Эквивалентные автоматы. Минимальный автомат.

$A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$  - КДА.

Опр. Будем говорить, что сост.  $s$  и  $t$  неразличимы, если  $\forall x$ . слова  $p \in X^*$  автомат, проработав на слове  $p$ , на выходе даёт одинаковые слова. ( $\lambda(s, p) = \lambda(t, p)$ ).

$s \equiv t$  или  $(s, t) \in E$  - обозначение.

неразличимость - это эквивалентность  $E \in S \times S$ .

Опр. Состояния  $s$  и  $t$  явл.  $k$ -неразличимыми, если  $\forall p$  длины  $|p| \leq k$ , автомат из этих состояний, проработав на  $p$ , на выходе даёт одинаковые слова.

$(s, t) \in E_k$  или  $s \equiv_k t$ .

$E_k = \{ (s, t) \in S \times S \mid \forall p \in X^* : |p| \leq k : \lambda(s, p) = \lambda(t, p) \}$  - эквивал.

$E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \supseteq \dots \supseteq E_m = \dots$

Опр. Пусть  $A = (S, X, Y, \delta_A, \lambda_A)$  и  $B = (T, X, Y, \delta_B, \lambda_B)$  сравнимы (т.е. вх. и вых. алфавиты одинаковы).

сост.  $s \in S$  и  $t \in T$  наз. неразличимыми, если  $\forall p \in X^*$  эти автоматы из сост.  $s$  и  $t$  под воздействием слова  $p$ , на выходе выдают одинак. слова, т.е.  $\lambda_A(s, p) = \lambda_B(t, p)$ .

Опр. Будем говорить, что  $A$  и  $B$  - эквивалентны, если  $\forall$  сост. авт.  $A$  найдётся неразличимое с ним сост. автомата  $B$  и наоборот.

Опр.  $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$  - КДА. Автомат, имеющий наименьшее число состояний среди всех автоматов, эквивалентных  $A$ , наз. минимальным автоматом. В данном классе эквивалентных автоматов.

Очевидно, что если  $A$  - мин. автомат, то любые его два состояния явл. различимыми.



9. Отношение достижимости и взаимной достижимости состояний автомата (написано в конце 73).  
Признак эквивалентности сравнимых сильно связанных автоматов.  
Теорема (признак эквивалентности сравнимых сильно связанных авт.).

Пусть  $A$  и  $B$  - сравнимые сильно связанные автоматы.  
 Если некоторые состояния автомата  $A$  неразличимы с некоторыми состояниями автомата  $B$ , то эти автоматы эквивалентны.

Пусть  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ ,  $T = \{t_1, \dots, t_n\}$ . Пусть  $s_1 \equiv t_1$ .  
 Возьмем произв.  $s_i \in S$ , поскольку  $A$  - сильно св., т.е.  $\exists p \in X^*$  такое, что оно переводит из  $s$  в  $s_i$ , т.е.  $\delta_A(s, p) = s_i$ .  
 Об. б. в.  $(t_1, p) = t_j$ .

Рассмотрим произв. слово  $q \in X^*$  и запишем значения ф-ий  $\lambda_A$  в  $\lambda_B$  входов из состояний  $s_1$  и  $t_1$  и/з  $p$ :

$$\lambda_A(s_1, pq) = \lambda_A(s_1, p) \cdot \lambda_A(\delta_A(s_1, p), q)$$

$$\lambda_B(t_1, pq) = \lambda_B(t_1, p) \cdot \lambda_B(\delta_B(t_1, p), q)$$

Другими словами,  $\lambda_A(\delta_A(s_1, p), q) = \lambda_B(\delta_B(t_1, p), q)$ .

$$\forall s_i \in S \exists t_j \in T: s_i \equiv t_j.$$

Замечание.

Очевидно, что для  $\forall$  слова  $p, q \in X^*$  и  $\forall$  сост.  $s \in S$ :  
 $\delta(s, pq) = \delta(\delta(s, p), q)$ ,  $\lambda(s, pq) = \lambda(s, p) \cdot \lambda(\delta(s, p), q)$ .  
 Опр. Класс сравнимых автоматов  $\{A_i: i \in I\}$  наз. неинтересным классом автоматов, если при  $i \neq j$  каждое состояние автомата  $A$  различно с каждым состоянием автомата  $B$ .  
Следствие 1.

Если  $A$  и  $B$  - сравнимые сильно св. и НЕ эквив., то в  $A$  нет сост-ий, неразличимых с состояниями  $B$ .

Следствие 2.  
 Класс сравнимых сильно св. и попарно неэкв. автоматов  $\{A_i: i \in I\}$  явл. интересным классом.

10. Фактор-автомат автомата.  
Теорема об эквивалентности автомата и фактор-автомата.

Опр.  $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$  - КДА. Фактор-автоматом автомата  $A$  по эквивалентности  $\varepsilon$  наз. автомат:  $A/\varepsilon = (S/\varepsilon, X, Y, \delta', \lambda')$ , где для  $\forall s \in S: \forall x \in X: \delta'(\varepsilon(s), x) = \varepsilon(\delta(s, x))$  и  $\lambda'(\varepsilon(s), x) = \lambda(s, x)$ .  
 $(\varepsilon \subseteq S \times S)$

Автомат и фактор-автомат всегда сравнимы.

Теорема (об экв-и автомата и фактор-автомата)

Каждый автомат  $A$  эквивалентен своему фактор-автомату.

Пусть  $(\forall s \in S \exists t \in S/\varepsilon: s \equiv t) \wedge (\forall t \in S/\varepsilon \exists s \in S: t \equiv s)$  - нультождество для  $\forall s \in S$  и  $\forall p \in X^*$ .

$$\delta'(\varepsilon(s), p) = \varepsilon(\delta(s, p)) \text{ и } \lambda'(\varepsilon(s), p) = \lambda(s, p).$$

Докажем индукцией по длине  $p$ .



1)  $|P|=1$  справедливо  
 $\delta'(\varepsilon(s), p) = \varepsilon(s), \lambda'(\varepsilon(s), e) = e$  справедливо  
 $\varepsilon(\delta(s, e)) = \varepsilon(s), \lambda(s, e) = e$

2) Для  $|P|=1$  справедливо.

3) Пусть справедливо для  $|P| \leq k$ .

Далее  $k+1$ .  $\forall p$  такое, что  $|p|=k$  и  $x \in X \Rightarrow |px|=k+1$ .

$\delta(\varepsilon(s), px) \stackrel{\text{по опр. продолж. ф-ции}}{=} \delta'(\delta'(\varepsilon(s), p), x) \stackrel{\text{опр. ф-ции}}{=} \varepsilon(\delta(\delta(s, p), x)) = \varepsilon(\delta(s, px))$

продолжение функции

$\lambda'(\varepsilon(s), px) = \lambda'(\varepsilon(s), p) \cdot \lambda'(\delta'(\varepsilon(s), p), x) = \lambda(s, p) \cdot \lambda'(\varepsilon(\delta(s, p)), x) = \lambda(s, p) \cdot \lambda(\delta(s, p), x) = \lambda(s, px)$

$\Rightarrow$  Для каждого сост.  $s \in S$  автомата  $A$   $\exists$  состояние фактор-автомата  $\varepsilon(s) \in S/\varepsilon$  и эти состояния различимы:  
 $s \in S \Rightarrow \varepsilon(s) \in S/\varepsilon$   $\blacktriangle$

1 Теорема об изоморфности минимальных автоматов.  
Теорема о минимальном автомате.

Теорема (об изоморфности минимальных автоматов).

Если два равнинных минимальных автомата эквивалентны, то они изоморфны.

$A = (S, X, Y, \delta_A, \lambda_A), B = (T, X, Y, \delta_B, \lambda_B)$

Покажем их изоморфизм. Покажем, что  $\exists$  такая биекция  $\varphi: S \rightarrow T, \varphi \in S \times T$ .

Это выполняется:

$\varphi(\delta_A(s, x)) = \delta_B(\varphi(s), x) \quad (*)$   
 $\lambda_A(s, x) = \lambda_B(\varphi(s), x) \quad \forall s \in S, \forall x \in X$

$\Rightarrow \delta_A(s, x) \in S$  неразл. с  $\delta_B(\varphi(s), x) \in T \Rightarrow$

$\varphi(\delta_A(s, x)) = \delta_B(\varphi(s), x) \Rightarrow A \cong B$   $\blacktriangle$

$P$  и  $B$  качестве  $\varphi$  состояние различимости  $\varepsilon$   
 $\varphi: s \in S \rightarrow t = \varphi(s) \in T, s \equiv t = \varphi(s)$

Покажем, что  $\varphi$  - биекция, т.е.

- 1-ное
- однозн.
- обр. однозн.
- 2-ное

По опр тогда:

$(\forall s \in S \exists t \in T: s \equiv t) \& (\forall t \in T \exists s \in S: t \equiv s)$

$s \equiv t, (s, t) \in \varphi \Rightarrow \varphi$  - 1-ное

• однозначность. В противном:

$(\forall s \in S \exists t \in T: s \equiv t)$ . Тогда из предыдущего:  $t \equiv \tau$ .

В минимальном автомате не может быть такого.

• для обр. однозн. и 2-ности смотрим правую часть и рассуждаем аналогично.

$\varphi$  - биекция.

Осталось пок-ть, что  $(*)$  "работают".

Вторая строка из  $(*)$  очевидна, т.к.  $s$  и  $\varphi(s)$  - два неразл. сост.

Покажем первую строчку:  $x \in X, p \in X^*$

$\lambda_A(s, xp) = \lambda_A(s, x) \cdot \lambda_A(\delta_A(s, x), p) \Rightarrow \lambda_A(\delta_A(s, x), p) = \lambda_B(\delta_B(\varphi(s), x), p)$   
 $\lambda_B(\varphi(s), xp) = \lambda_B(\varphi(s), x) \cdot \lambda_B(\delta_B(\varphi(s), x), p) \Rightarrow \lambda_B(\delta_B(\varphi(s), x), p)$   $\forall p \in X^* \Rightarrow$



$$1) |p|=0 \Rightarrow p=e$$

$$\delta'(\varepsilon(s), p) = \varepsilon(s), \quad \lambda'(\varepsilon(s), e) = e \quad \text{справедливо}$$

$$\varepsilon(\delta(s, e)) = \varepsilon(s) \quad \lambda(s, e) = e.$$

2) Для  $|p|=1$  справедливо.

3) Пусть справедливо для  $|p| \leq k$ .

Длина  $= k+1$ .  $\forall p$  такое, что  $|p|=k$  и  $x \in X \Rightarrow |px|=k+1$ .

$$\delta(\varepsilon(s), px) \stackrel{\text{по опр. продолж. ф-ции}}{=} \delta'(\delta'(\varepsilon(s), p), x) \stackrel{\text{опр. ф-ции}}{=} \varepsilon(\delta(\delta(s, p), x)) = \varepsilon(\delta(s, px))$$

$$\lambda'(\varepsilon(s), px) = \lambda'(\varepsilon(s), p) \cdot \lambda'(\delta'(\varepsilon(s), p), x) = \lambda(s, p) \cdot \lambda'(\varepsilon(\delta(s, p)), x) = \lambda(s, p) \cdot \lambda(\delta(s, p), x) = \lambda(s, px).$$

$\Rightarrow$  Для каждого соест.  $s \in S$  автомата  $A$   $\exists$  состояние фактор-автомата  $\varepsilon(s) \in S/\varepsilon$  и эти состояния различимы:  $s \in S \Leftrightarrow \varepsilon(s) \in S/\varepsilon$ .

Теорема об изоморфности минимальных автоматов.

Теорема (об изоморфности минимальных автоматов).

Если два сравнимых минимальных автомата эквивалентны, то они изоморфны.

$$A = (S, X, Y, \delta_A, \lambda_A), B = (T, X, Y, \delta_B, \lambda_B).$$

Покажем их изоморфизм. Покажем, что  $\exists$  такая биекция  $\varphi: S \rightarrow T, \varphi \in S \times T$ .

Это выполняется:

$$\varphi(\delta_A(s, x)) = \delta_B(\varphi(s), x) \quad (*)$$

$$\lambda_A(s, x) = \lambda_B(\varphi(s), x) \quad \forall s \in S, \forall x \in X.$$

Рассмотрим в качестве  $\varphi$  соответствие различимости  $\varepsilon$ .  $\Rightarrow A \cong B$ .

$$\varphi: s \in S \rightarrow t = \varphi(s) \in T, s \equiv t = \varphi(s)$$

Покажем, что  $\varphi$  - биекция, т.е.

- 1-ночное
- однозн.
- обр. однозн.
- 2-ночное.

По опр тогда:

$$(\forall s \in S \exists t \in T: s \equiv t) \& (\forall t \in T \exists s \in S: t \equiv s).$$

$s \equiv t, (s, t) \in \varphi \Rightarrow \varphi$  - 1-ночное

• однозначность. От противного:

$(\forall s \in S \exists t \in T: s \equiv t)$ . Тогда из предположения:  $t \equiv \tau$ .

В минимальном автомате не может быть такого.

• для обр. однозн. и 2-ночности смотрим правую часть и рассуждаем аналогично.

$\varphi$  - биекция.

Остаток пока-ть, что  $(*)$  "работает".

Вторая строка из  $(*)$  очевидна, т.к.  $s$  и  $\varphi(s)$  - два неразличим. соест.

Покажем первую строку:  $x \in X, p \in X^*$ .

$$\lambda_A(s, xp) = \lambda_A(s, x) \cdot \lambda_A(\delta_A(s, x), p) \Leftrightarrow \lambda_A(\delta_A(s, x), p) = \lambda_B(\delta_B(\varphi(s), x), p)$$



Теорема 10 минимального автомата

В каждом классе эквивалентных автоматов  $\exists!$  точно один изоморфизма минимальный автомат, который может быть получен, как фактор-автомат  $A/\varepsilon$ , где  $A$  - произв. автомат из заданного класса, а  $\varepsilon$  - отношение неразличимости на  $A$ .  
Док-во следует из двух предыдущих теорем.

12) Метод построения минимального автомата.  
Теорема Мура.  $A = (S, X, Y, b, \lambda)$ .

Метод построения:

1. Строим классы отношений  $\varepsilon_i: S_{i1}, \dots, S_{ik} \in$  одному и тому же  $\varepsilon_i$  классу  $\Leftrightarrow \lambda(S_{i1}, x) = \lambda(S_{i2}, x) = \dots = \lambda(S_{ik}, x)$  для  $\forall x \in X, i=1$ .
2. Строим  $\varepsilon_{i+1}$ -классы:  $S_{i1}, \dots, S_{ik}$  из одного и того же  $\varepsilon_i$  класса попадут в один и тот же  $\varepsilon_{i+1}$ -класс  $\Leftrightarrow b(S_{i1}, x), \dots, b(S_{ik}, x) \in$  одному и тому же  $\varepsilon_i$ -классу.
3. Сравниваем:  $\varepsilon_i = \varepsilon_{i+1} \Rightarrow \varepsilon = \varepsilon_i \Rightarrow A/\varepsilon$  - минимальный автомат. Если  $\varepsilon_i \neq \varepsilon_{i+1}; i=i+1$  и переходим к шагу 2.

Теорема Мура

В КДА с  $n$  состояниями  $(S_1, \dots, S_n): \varepsilon_n = \varepsilon_{n-1}$  ( $\varepsilon_n$  - отн.  $n$ -неразличимости, а  $\varepsilon_{n-1}$  ( $n-1$ -неразличимости) и два совпадают ( $n-1$ -неразличимы, то они неразличимы?).

13) Характеристика экпериментов с автоматами.  
Диалогическая и установочная задачи. Перево префиксов.  
Здесь автомат всегда предполагается минимальным.  
Под экпериментом с автоматом понимается процесс приема-передачи входных последовательностей, наблюдений выходных последовательностей и вывода на основе этих наблюдений.

Экперименты  
Безусловные - входная последовательность полностью определяется до проведения экперимента и задается на входном устройстве.  
Условные - входная последовательность подразделяется на подпоследовательности  $P_1, \dots, P_n$ , где каждая подпоследовательность задается первой опр. на основании результатов предыд. подпоследовательности.

Экземпляр автомата - это его копия.

Экперименты  
Простые - для его проведения требуется 1 экземпляр автомата.  
Краткие - для его проведения требуется  $k$  или более экземпляров автомата.  
Опр. Длительность экперимента - длина входной последовательности, на которой действует входная последовательность.  
Опр. Порядок экперимента - число подпоследовательностей, на которых действует входная последовательность.  
Опр. Краткость экперимента - число экземпляров, участвующих в экперименте.

Диагностическая задача  
 $A = (S, X, Y, b, \lambda), S_A = \{S_{i1}, \dots, S_{im}\}, S_A \subseteq S$  - мин-во допустимых нач. сост.  
Известно, что  $A$  находится в одном из сост.  $S_{i1}, \dots, S_{im}$ .  
Требуется найти истинное начальное состояние автомата.  
Установочная задача.

Установочная задача  
Требуется установить  $A$  в известное состояние автомата.



Опр.  $S_A = \{s_1, \dots, s_m\}$ .  $\theta$  - ми-во наз.  $\theta$ -мн-во состояний автомата  $A$ ,  $\theta$ -мн-во состояний в  $\theta$ -мн-ве могут повторяться.

Опр.  $\theta$ -мн-во наз. простым, если оно одноэлементное.

Опр.  $\theta$ -мн-во наз. однородным, если все его э-ты одинаковые.

Опр.  $\theta$ -мн-во наз. кратным, если оно содержит хотя бы 2 одинак. э-та.

Опр. Под  $A$ -группой понимается мн-во, состоящее из  $\theta$ -мн-в.  $\theta$ -мн-во общее число сост.-й в  $A$ -группе =  $m/m$  - число допустимых нач. состояний).

Опр.  $A$ -группа наз. простой, если все  $\theta$ -мн-ва в ней простые.

Опр.  $A$ -группа наз. однородной, если все  $\theta$ -мн-ва в ней однородные.

Опр. Пусть  $A = (S, X, Y, \theta, \lambda)$  - КРА, минимальной,  $S_A = \{s_1, \dots, s_m\}$ ,  $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ . Считаем, что в  $X$  порядок перечисления зафиксирован,  $|X| = k$ . Деревом префиксов для  $A$  и  $S_A$  наз. бесконечная структура, состоящая из ветвей, расположенных в последовательных уровнях. Высший уровень - нулевой - содержит единственную ветвь - начальную. Каждая ветвь  $i$ -го уровня в след.  $(i+1)$  уровне порождает  $k$  ветвей, представляющих собой, если обозначить  $x: x_1, \dots, x_k$ . Можно считать, что каждая из этих  $k$  ветвей имеет минимальную пометку  $x_1, \dots, x_k$  - ветвь.

Каждая ветвь связана с  $A$ -группой по след. правилу:

- 1) Начальная ветвь связана с  $A$ -группой, равной мн-ву допустимых нач. состояний ( $\theta$  уровень).
- 2) Если ветвь "в" связана с  $A$ -группой  $\theta$ , то  $x_k$  - ветвь, порождаемая этой ветвью "в" в след. уровне связана с  $x_k$ -префиксом  $A$ -группы  $\theta$ .

Опр.  $A$ -группа  $\theta'$  наз.  $p$ -префиксом  $\theta$ , если она получена из  $\theta$  <sup>всех</sup> <sup>отрез.</sup>

- 1) Все состояния  $\theta'$  явл. префиксами из сост.  $\theta$ .
- 2)  $\forall s, t \in S$  из одного и того же  $\theta$ -мн-ва  $\theta$  в  $\theta$  их  $p$ -префиксы  $\theta(s, p)$  и  $\theta(t, p)$  принадлежат одному  $\theta$ -мн-ву в  $\theta'$ , если реакция автомата  $s$  и  $t$  на вх. слова одинакова.

**14** Диагностическое дерево. Диагностический путь, диагн. посл-ть. Теорема о  $\min$  диагностических последовательностях.

Опр. Диагностическим деревом наз. усеченное дерево префиксов, в котором ветвь  $V$  явл. конечной, если вып. одно из условий:

- 1)  $A$ -группа, связанная с  $V$ , содержит кратное  $\theta$ -мн-во.
- 2)  $A$ -группа, связанная с  $V$ , связана с некоторой ветвью пред. уровня.
- 3) Уровень, содержащий ветвь  $V$ , имеет ветвь (или саму  $V$ ), связанную с простой  $A$ -группой.

Опр. Диагностический путь наз. путь в диагностическом дереве, последний ветвь которого, связана с простой  $A$ -группой.

Опр. Диагностическая посл-ть для  $A$  и  $S_A$  наз. такой посл-ть  $px^*$ , на которую автомата из  $s_1, \dots, s_m$  на входе выдает  $m$  попарно различных вх. посл-тей (реакций).

Опр. Минимальной диагностической посл-тью наз. посл. наим. длины из всех диагн. посл-ей.

Теорема (...)

мн-во вх. последовательностей, описываемых диагностическим путем в диагн. дереве для  $A$  и  $S_A$ , представляет собой мн-во всех  $\min$  диагн. посл-тей для  $A$  и  $S_A$ .



1) Возьмем  $p$ , описываемая диагн. путем. Предположим ...,  
противно, что  $p$  - не  $\min$  диагн. посл-ть.

Возьмем  $p_1$  -  $\min$  диагн. посл-ть, тогда в дереве префиксов  
она описывает путь, последний ветвь которого связана с  
простой  $A$ -группой. Обозн. эту простую  $A$ -группу  $\epsilon_1$ .

Пути  $p_2$  в диагностическом дереве нет. Значит, этот путь  
был обрезан при построении диагн. дерева.

Обозначим  $A$ -группу, связанную с ветвью, которая была обрезана,  
через  $\epsilon$ .

Пути  $p_2$  - нет, но есть более короткий путь  $p_2$ , который ведет к  
 $A$ -группе  $\epsilon_1$ .

Разделим  $p_1$  на  $p_3$  и  $p_4$ ,  $|p_2| < |p_3|$

$A$ -группа  $\epsilon_1$  -  $p_4$ -префикс  $A$ -группы  $\epsilon$ .

$p_1$  и  $p_2 p_4$ . Она лежит на более высоком уровне.

$|p_2 p_4| < |p_3 p_4| = p_1$

Итак, мы нашли комбинацию  $p_2 p_4$  и она меньше той, что была  
 $\min(p_1)$ . Получили противоречие  $\Rightarrow p$  -  $\min$  диагн. посл-ть.

2) Покажем бр. включение.

Возьмем  $p$  -  $\min$  диагн. посл-ть.  $\Rightarrow p$  описывает диагн. путь в  
диагн. дереве.

$p$  - самая короткая из всех  $\min$  послед-ей, тогда укажем дерево  
префиксов.

$\Rightarrow A = B$ , т.е. мы-во послед-ей, описывающих диагностические  
путем = мы-ву всех  $\min$  посл-ей.

### 15 Простейший кратчайший безусловный диагн. эксперимент. Простейший усл. диагн. эксперимент.

Алгоритм кратчайшего безусловного простого диагн. эксперимента:

1) Построить диагностическое дерево.

2) Найти диагн. посл-ть  $p$  (если диагн. путь  $A$ , то закончить оит).

3) Составить список, в котором для каждого  $S_i, \dots, S_m$  выписаны  
реакции на найденное слово  $p$ .

4) Подать на вход  $p$  и наблюдать реакцию автомата на выхо-  
дящими макс. соот. будет то макс. соот., для которого реакция из  
списка в п. 3) совпадает с реакцией, наблюдаемой в эксперименте.

Алгоритм условного диагностического эксперимента:

1) Составить список, в котором для каждого  $S_i \in S_n$  указать реак-  
цию на  $p$ , каждую реакцию разделить на подпослед- и в соотв. с  
длинной  $p$ ,  $k = 1$ .

2) Подать на вход  $p_k$  и наблюдать реакцию на  $p_1, \dots, p_k$ ,  
если эта реакция в списке, составленном в п. 1), соотв. единому  
макс. соот., то оно истинно, в противном случае  $k++$  и к п. 2).

Теорема.

Если диагн. задача может быть решена с помощью безуслов-  
ного диагн. эксперимента, то она всегда разрешима с помощью  
усл. диагн. экс-а, длина которого не превосходит длины без-  
условного, а порядок  $\leq m-1$ .

### 16 Установочное дерево: Установочный путь, установочная посл- Теорема о $\min$ установочных последовательностях.



Опр. Установочным деревом для  $A$  и  $S_A$  наз. усеченное дерево, в котором ветвь „в“  $k$ -ого уровня становится конической, если выполнено одно из условий:

- 1) ветвь „в“ связана с  $A$ -группой, связанной с ветвью ур-я, предшествующему  $k$ -ому.
- 2) имеется ветвь  $k$ -ого уровня (возможно сама „в“), связанная с однородной  $A$ -группой.

Опр. Установочным путем наз. путь в установочном дереве, последний ветвь которого связана с однородной  $A$ -группой.

Опр. Установочной последовательностью для  $A$  и  $S_A$  будем называть  $\sigma \in X^*$ , на которую автомат из двух разл.  $S_i \in S_A$  выдает различные реакции на выходе, если  $P$ -преdecessоры этих  $S_i$  различны.

Опр. Минимальной установочной последовательностью наз. уст. последовательность наименьшей длины.

Теорема (о минимальных установочных последовательностях)  
Множество всех последовательностей, описываемых установочным путем в установочном дереве, построенном для  $A$  и  $S_A$ , представляет собой мин-во всех минимальных установочных последовательностей для  $A$  и  $S_A$ .

$\Delta A=B$  через док-во  $A \subseteq B$  и  $B \subseteq A$ .

1) Возьмем послед. описывающую установочный путь в установочном дереве  $P$ , тогда  $P$  - установочная последовательность.

Пусть от противного  $P$  - не минимальная, тогда  $\exists P_1$  - минимальная установочная последовательность  $\Rightarrow |P_1| < |P|$ . Пусть  $|P_1| = k \Rightarrow P_1$  описывает путь в установочном дереве, последний ветвь которого связана с однородной  $A$ -группой  $\Rightarrow$  этот путь в установочном дереве отсутствует,  $P_1$  обрезан на уровне с  $A$ -группой  $\in$  в уст. дереве  $\Rightarrow$  он обрезан по первому правилу  $\Rightarrow$  в  $P_1$  есть ветвь с такой же  $A$ -группой  $\in$ .  $P_1 = P_2 P_3$ .  $P_2$  -  $P_3$  - предшественник  $A$ -группы  $\in$ , длина  $P_4 <$  длины  $P_2$ .  $P_4 P_3$  - установочная последовательность.  $|P_2 P_3| > |P_4 P_3| \Rightarrow$  противоречие  $\Rightarrow P$  - минимальная  $\Rightarrow C$ .

2) Возьмем произвольную установочную последовательность  $\in$  в уст. дереве, ей соответствует путь, последний ветвь которого связана с однородной  $A$ -группой  $\Rightarrow$  этот путь будет один из самых коротких таких путей  $\Rightarrow$  при построении уст. дерева при получении пути  $P$  обрезаем все ветви этого дерева на уровне - последний ветви  $P$   $\Rightarrow$  путь, описываемый  $P$  в дереве предшественников, будет уст. в уст. дереве.

Алгоритм кратчайшего простого безусловного установочного эксперимента  
Простейший безусловный установочный эксперимент.

- 1) Построить уст. дерево, найти мин уст. послед-ть  $P$ .
- 2) Составить список, в котором для каждого  $S_i \in S_A$  указать реакцию на найденную  $P$  и конечное состояние.
- 3) Подать на вход  $P$  и пронаблюдать реакцию на выходе. Заключить, каково состояние автомата. Будет состояние из списка, составленного на шаге 2, для которого реакция из списка совпадает с реакцией, наблюдаемой в эксперименте.

Простой установочный установочный эксперимент.

- 1) Составить список, в котором для каждого  $S_i \in S_A$  указать реакцию автомата на  $P$ . Каждую реакцию разбить на подпоследовательности в соотв. с делением  $P$ . После каждой вх. подпоследовательности вставить в список состояние, в которое  $A$  перейдет.  $k=1$ .  $P_k$  и пронаблюдать реакцию на вход  $A$  подпоследовательности в эксперименте на  $P_1, \dots, P_k$ , соотв. на выходе. Если реакция, наблюдаемая в эксперименте на  $P_k$ , совпадает с ожидаемой, то  $k++$  и шаг 2. Иначе кон. шаг.  $A$  в противном случае  $k++$  и шаг 2.



18 Лемма о числе классов в  $\mathcal{E}k$   
Лемма о числе состояний в классах  $\mathcal{E}k$ .  
Лемма (о числе классов в  $\mathcal{E}k$ )

Если  $\mathcal{E}_{k-1} \neq \mathcal{E}_k$ , то число классов в  $\mathcal{E}_k \geq k+1$ .

Индукция по  $k$ .

Для  $k=1$ .  $\mathcal{E}_0 \neq \mathcal{E}_1 \Rightarrow$  число классов в  $\mathcal{E}_1 \geq 2$ .

Пусть верно для  $\forall k \leq k-1 \Rightarrow \mathcal{E}_{k-1} \neq \mathcal{E}_k$  и для  $\forall r \leq k-1$  выполнено: число классов в  $\mathcal{E}_r \geq r+1$ .  $\mathcal{E}_1 \supset \mathcal{E}_2 \supset \dots \supset \mathcal{E}_{k-1}$ . Докажем для  $r=k$ .

$\mathcal{E}_{k-1} \neq \mathcal{E}_k$ . докажем, что число классов в  $\mathcal{E}_k \geq k+1$ .

$\mathcal{E}_1 \supset \mathcal{E}_2 \supset \dots \supset \mathcal{E}_{k-1} \supset \mathcal{E}_k$ . число классов в  $\mathcal{E}_k >$  числа классов в  $\mathcal{E}_{k-1} \geq k \geq k+1$ .

Лемма (о числе состояний в классах  $\mathcal{E}k$ )

Если в автомате с  $n$  состояниями  $\mathcal{E}_{k-1} \neq \mathcal{E}_k$ , то число состояний в каждом классе  $\mathcal{E}k \leq n-k$ .

Пусть от противного. Пусть хотя бы один класс  $\mathcal{E}k$ , содержащий  $\gamma$ , чем  $n-k$  состояний. Пусть он содержит  $n-k+r$  состояний, где  $r \geq 1$ . Обозначим число состояний во всех классах  $\mathcal{E}k$ . Число состояний во всех классах:  $\mathcal{E}k \geq n-k+r+k = n+r > n$  - противоречие  $\Rightarrow$  утверждение справедливо.

19 Регулярные эксперименты. Теорема о  $(n-r+1)$ -различимых состояниях  
Регулярная установочная последовательность.

Опр. Эксперимент, построенный по методу этого раздела, называется регулярным установочным экспериментом и метод их построения не характеризует их минимальности.

Опр. Для  $s, s' \in S$   $|r| \leq n-r+1$   $\lambda(s, r) \neq \lambda(s', r)$ . Тогда  $r$ -различающая.

Теорема (о  $(n-r+1)$ -различимых состояниях.)

Для  $m$  автомата с  $n$  состояниями  $\forall m$ -во из  $r$  состояний  $(r \in \{2; n\})$  содержит по крайней мере  $\lambda(n-r+1)$ -различимых состояний.

Рим отношение  $\mathcal{E}_{n-r+1}$  - различимости состояний автомата. В каждом классе этого отношения содержится  $\leq r-1 \Rightarrow$  по крайней мере  $r$  состояний содержится в двух разных классах  $\Rightarrow \exists 2$  состояния, которые  $n-r+1$ -различимы.

Опр. Регулярной последовательностью для  $A$ -цепля в наз. различимости последовательностью для  $\forall 2$  различных состояний из  $A$  неоднородно  $B$ -мн-ва  $B$ .

Метод построения не требует построения установочного дерева.  $B$   $A$ -цепля-неоднородная,  $B$ -мн-ва-неоднородное  $B$   $\Rightarrow \exists 2$  различных состояния  $s$  и  $s'$ , которые  $\in B$ . Если  $|B|=r$ , то  $s$  и  $s'$   $n-r+1$ -различимы. т.е.  $\exists |r| \leq n-r+1$ , которая будет различать  $s$  и  $s'$ , т.е.  $\lambda(s, r) \neq \lambda(s', r)$ .  $B'$  -  $r$ -преемник  $B$ ,  $B'$  содержит по крайней мере на одно  $B$ -мн-ва  $\gamma$ , чем  $B$   $\Rightarrow r$ -регулярна для  $B$ . Продолжая процесс, придём к однородной или простой  $A$ -цепля.

Опр. Установочная последовательность, найденная по алгоритму построения, наз. регулярной установочной последовательностью.

20 Алгоритм построения регулярной установочной последовательности.  
Теорема о длине и порядке безусловного дет. эксперимента. Следствие.

Алгоритм:

1. Положить  $B_0 = S_A$ ,  $k=0$ ;

2. а) если  $B_k$  - неоднородная, то в качестве подпоследовательности  $r_k$  взять регулярную подпоследовательность для  $B_k$ ,  $B_{k+1} - r_k$ -преемник  $B_k$ .  $k++$  и шаг 2.

б) Если  $B_k$  - однородная, то алгоритм закончен.  $P_0, \dots, P_{k-1}$  - регулярная установочная последовательность.



Теорема (о длине длины безусловного уст. эксперимента).

Установочная задача для автомата с  $n$  состояниями и  $m$  SA, всегда может быть решена с помощью безусловного установочного эксперимента, длина которого  $\leq (n-1)(m-1)$ .

Всегда можно взять регулярную установочную послед-ть  $p = p_0 \dots p_{k-1}$  для проведения этого эксперимента.

$$|p| = |p_0| + \dots + |p_{k-1}| \leq \sum_{i=0}^{k-1} (n-1) \leq (m-1)(n-1).$$

Следствие.

Если в автомате с  $n$  состояниями и  $m$  SA  $k$  2 состояния различимы, то установочная задача всегда может быть решена с помощью безусловного установочного эксперимента, длина которого  $\leq (m-1)$ .

21 Регулярный условный уст. эксперимент. Теорема о длине и породе.

1) б-мн-во  $g_0 = SA, k=0$ .

2) а) Если  $g_k$  - неоднородное, то

- найти  $p_k$ -регулярную последовательность для  $g_k$
- подать  $p_k$  на А, наблюдать реакцию на выходе.

б-мн-во  $g_{k+1}$  - множество  $p_k$ -преемников тех состояний из  $g_k$ , реакции из которых на  $p_k$  совпадают с наблюдаемой реакцией автомата.

$k+1$  и  $k$  малы 2.

б) Если  $g_k$  - однородное, то алгоритм закончен, кон. соот. будет состоять из  $g_k$ .

Теорема (о длине условного установочного эксперимента).

Установочная задача для автомата с  $n$  состояниями и  $m$  SA всегда может быть решена с помощью условного уст. эксперимента, длина которого  $\leq \frac{1}{2}(2n-m)(m-1)$  и порядка  $\leq m-1$ .

В самом длинном случае  $|q_0| = m$  (где  $p_0$ )  $|q_{m-2}| = 2(p_{m-2})$

$$|q_1| = m-1 \quad (p_1) \quad |q_{m-1}| = 1$$

$$|q_{m-r}| = r \leq n-r+1 \quad (p_{m-r})$$

$$|p| = |p_0| + \dots + |p_{m-2}| \leq \sum_{r=2}^m (r-1 + n+1) = \frac{n-1+n-m+1}{2} \cdot (m-1) = \frac{1}{2}(2n-m)(m-1).$$

22 Задача распознавания автоматов. Теорема о необход. и дост. условии распознавания автомата из заданного класса

Задача: имеется класс автоматов и имеется автомат из этого класса, но неизвестно какому именно автомату класса он принадлежит. Требуется установить какому именно автомату он принадлежит.

Опр. Пусть  $\{A_i; i \in I\}$  - класс сравнимых автоматов  $A_i = (S_i; X, Y, \delta_i; \lambda_i)$ .

$A \in \{A_i; i \in I\}$ . Будем говорить, что  $A$  распознаваем в заданном классе, если  $\exists$  такое слово  $p \in X^*$ , для которого выполняется: для  $V_i \in I, V_j \in I$   $V_i \neq V_j \Rightarrow \lambda_i(S_i, p) \neq \lambda_j(S_j, p) (+)$

Задача. Имеется класс  $A_i$ , имеется  $A$  требуется найти  $p$ , для которого выполняется (+).

Теорема (необход. и дост. усл. распознавания автомата в заданном классе)

Пусть класс  $\{A_1, \dots, A_n\}$  - класс сравнимых автоматов,  $A_i = (S_i; X, Y, \delta_i; \lambda_i)$   $A \in \{A_1, \dots, A_n\}$   $A$  распознаваем  $\Leftrightarrow \{A_1, \dots, A_n\}$  - исключительный класс.

23 класс  $A$  распознаваем  $\Leftrightarrow \exists p$  такое, что выполняется (+). Пусть от про- тивности что  $A$  не распознаваем. Тогда найдем по 14



крайней мере два автомата  $A_i$  и  $A_j$ ,  $i \neq j$  и  $\exists s_i \in S_i$  и  $s_j \in S_j$ , которые являются неразличимыми  $\Rightarrow$  для  $\forall q \in X^* S_i, S_j$  удовл. условию  $\lambda_i(s_i, q) = \lambda_j(s_j, q) \Rightarrow$  противоречие со (\*).

### Достаточность.

$\{A_1, \dots, A_n\}$  - исключительный класс. Покажем, что  $A$  распознаваем. Предположим, что для  $\forall i \neq j S_i \cap S_j \neq \emptyset$ ,  $A^* = (U, S, X, Y, \delta, \lambda)$  - минимальный, где для  $\forall x \delta(s, x) = \delta_i(s, x)$ , если  $s \in S_i$  (он перейдет в состояние из  $S_i$ , каждое состояние  $A^*$  различимо с  $\forall$  другими состояниями).

Построим регулярный установочный эксперимент для  $A^*$  и множества  $S_n = \text{всеми им-ву}$ .

Если конечное состояние  $s_i$  -ому автомату класса  $\Rightarrow$  наш автомат является автоматом  $A_i \Rightarrow A$  - распознаваем в классе.

**23** Теорема о единстве простого безусловного эксперимента для распознавания автомата из заданного класса. Регулярное условие уст. эксперимент для распознавания автомата из заданного класса.

### Теорема (о единстве...)

$\{A_1, \dots, A_n\}$  - исключительный класс автоматов.

$n_i$  - число состояний  $i$ -ого автомата.

$n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_n$ .

Автомат из заданного класса может быть распознан с помощью простого безусловного эксперимента, длина которого не превосходит  $(n_1 + n_2 - 2) / (\sum_{i=1}^n n_i - 1)$ .

Два состояния  $A$  различимы, значит  $\ell(m-1)$ .

Проведем простой безусловный установочный эксперимент над автоматом

$A^* = (U, S, X, Y, \delta, \lambda)$ ,  $\delta(s, x) = \delta_i(s, x)$ ,  $s \in S_i$ ,  $\lambda(s, x) = \lambda_i(s, x)$ ,  $s \in S_i$ .

Возьмем любые два состояния из  $U, S_i$ .

$s_i \in S_i$ ,  $s_j \in S_j$ , если число состояний  $i$ -ого  $n_i$ ,  $j$ -ого  $n_j$ , то общее  $n_i + n_j$ .

$A^*$  - подизоморфизм автоматов.

по т.е Мура: любые  $s_i$  и  $s_j$  будут  $n_i + n_j - 1$  - различными.

Учитывая, что  $n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_n$ ,  $n_i + n_j - 1 \leq n_1 + n_2 - 1$ .

Любые два состояния  $n_1 + n_2 - 1$  - различными для любых двух автоматов из класса  $\Rightarrow A^*$  - любые два состояния  $n_1 + n_2 - 1$  - различными.

из того, что длина простого безуслов. экпер. не превосходит  $\ell(m-1)$  минимальный, значит для этого эксперимента: не превосходит  $(n_1 + n_2 - 1) / (\sum_{i=1}^n n_i - 1)$ .

### Алгоритм распознавания автомата в заданном классе:

Класс исключительных автоматов  $\{A_1, \dots, A_n\}$

$A_i = (S_i, X, Y, \delta_i, \lambda_i)$

имеет  $A$  из этого класса, требуется выяснить каким автоматом он является.

- 1)  $k=1$
- 2) построить установочный регулярный эксперимент для автомата  $A_k$  и провести его над автоматом  $A$



3) а) если  $k < N$ , то  $k+1$  и на шаг 2.

б) если  $k = N$ , то обозначить через  $S^k$  = состояние, в которое переходит автомат  $A$  при условии, что он был  $k$ -ым автоматом класса после всех  $N$  экспериментов,  $k = 1, 2, \dots, N$ .

4) Провести над  $A$  регулярной условиями установочной эксперимент, построенный для  $A^*$  и  $\{S^1, S^2, \dots, S^N\}$ , где  $A^*$  - автомат из док-ва предыдущей теоремы. Если конечное состояние  $A^*$ -конечное состояние  $i$ -ого автомата ( $i = 1, N$ ), то  $A$  является  $i$ -ым автоматом класса.

**2.4 Детерминированные ф-ии.**  
**Замеренованное дерево**

Опр.  $A = (S, X, Y, \delta, \lambda, S_0)$  - универсальной,  $S_0$  - нач. сост.  $X^* \rightarrow Y^*$

$F_A: X^* \rightarrow Y^*$  - автоматная ф-ия.

Опр.  $q(t) = \lambda_0, \delta(q(t-1), x(t)) = q(t), \lambda(q(t-1), x(t)) = y(t)$

каноническая система ур-ий.

Опр.  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}, \Delta = \{b_1, \dots, b_m\} f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$

$t = 0, 1, 2, \dots, \alpha = a(1) \dots a(t) \dots, a(t) \in \Sigma, \beta = b(1) \dots b(t) \dots, b(t) \in \Delta$ .

Они удовлетворяют:

1)  $|\alpha| = |f(\alpha)|$ .

2) сигнал на выходе  $b(t)$  однозначно определяется сигналами, поступившими на вход в предыдущие моменты времени, и не зависит от сигналов, поступающих в последующие моменты времени.

Опр. Ф-ия  $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$  и удовлетворяющее условиям 1, 2 - детерминированная.

Опр. Замеренованное дерево для детерминированной ф-ии  $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$  наз. бесконечное дерево след. вида: 0-ой ярус - 1 вершина  $\varphi_0$ , из которой пучок  $n$ -ориентированных ребер ( $n = |\Sigma|$ ), которые вместе с вершинами, к которым они ведут, составляют 1-ый ярус и т.д. /каждый пучок ребер, ведущих из 1 вершины, может быть помечен символами алфавита  $\Sigma(a_1, \dots, a_n)$ , каждое ребро имеет явную пометку из  $\Delta$  (пусть имеется ребро  $k$ -ого уровня, рассмотрим путь к этому ребру из  $\varphi_0$ . Тогда ребру  $k$ -ого уровня присвоим пометку = значению  $(\alpha = a(1) \dots a(k), \beta = f(\alpha) = b(1) \dots b(k))$   $k$ -ого члена всех. слов  $\alpha = f(\alpha)$ ).

Пусть  $f$  задается замеренованным деревом. Пусть  $v$  вершину  $\varphi$  дерева и под-дерево с корнем в этой вершине. Если в этом дереве ввести нумерацию, нач. с 1, то оно будет задавать детерминированную  $f^v$ .

Опр. Поддерева замеренованного дерева с корнями в вершинах  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  будем называть эквивалентными, если они определяют одну и ту же детерминированную ф-ию, т.е.  $f^{\varphi_1} = f^{\varphi_2}$ . Терминальным классом эквивалентности 0, 1, 2, ... так, чтобы из дерева с корнем в  $\varphi_0$  попадало в класс с номером 0. К каждой вершине приписываем номер класса эквивалентности, к которому принадлежит поддерево с корнем в этой вершине.



## 25) О-Р-Ф-и Диаграмма Мура.

Опр. Детерминированная Ф-и и  $\Gamma$ -ограниченно-детерминированная (ОД-Ф-и), если число классов введенной эквивалентности конечно.

Число классов введенной эквивалентности - вес детерминированной Ф-и.  
 $0, 1, 2, \dots, r-1$  -  $r$ -класс эквивалентности.

Получим усеченное дерево следующим образом:  
 Вершина  $q$  становится конечной, если на пути от  $q$  к  $\epsilon$  имеется вершина с таким же номером.

Отнождествим вершины с одинаковыми номерами  $\Rightarrow$  получим диаграмму, в которой будет  $r$ -вершин ( $r$ -вес ОД-Ф-и) и каждая дуга будет иметь 2 двоичные пометки:  $\frac{q}{b}$   $\frac{a}{b}$ , где  $a$  - incoming пометка в усеченном дереве,  $b$  - output пометка в нем же.

Получившаяся диаграмма - диаграмма Мура для ОД-Ф-и.

В момент времени  $t-1$   $\rightarrow$  Тогда в момент  $t$  подают сигнал  $a(t)$ , на выходе получают  $b(t) \Rightarrow v(t-1)$  и  $a(t)$  определяют значение выхода ( $v(t)$ ) и следующую вершину ( $v(t)$ ),  $a(t)$  - входная величина, выходная величина  $v(t)$ ,  $v(t)$  - состояние.

Переменные для этих величин  $x(t), y(t), q(t)$ .

Получим систему:  $b(q(t-1), x(t)) = y(t)$ ;  $\lambda(q(t-1), x(t)) = y(t)$ ;  $q(0) = 0$ .

ОД-Ф-и определяет функционирование детерминированного автомата и наоборот.

## 26) Структурный автомат. Система канонических уравнений структурного автомата (ОД-Ф-и).

Пусть  $A = (S, X, Y, B, \lambda, S_0)$ . Закодируем  $S, X, Y$  в бинарном виде.

$X = \{0, 1\}^n$  // длина  $n$

$Y = \{0, 1\}^m$  // длина  $m$

$S = \{0, 1\}^c$  // длина  $c$

Такой автомат - структурный.

$\downarrow$   
 $\alpha = a(1)a(2)\dots$

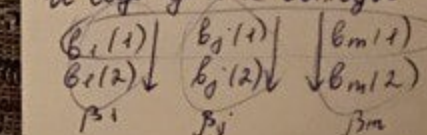


$\downarrow$   
 $\beta = b(1)b(2)\dots$

у нас получается  $n$  входов.

$\alpha_i = (a_i(1) a_i(2) \dots)$  - это двоичное число подается на  $i$ -ый вход в первый момент времени, второй момент времени...

и еще у нас выходы



$\beta_j = (b_j(1) b_j(2) \dots)$ , то же самое двоичное число. и т.д. до  $\beta_m$ .

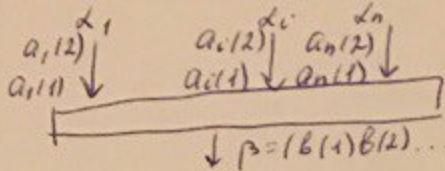
Словарная Ф-и  $f_j(x_1, \dots, x_n)$  такая, что в  $T, \alpha_1, \dots, \alpha_n$  она;  
 $f_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \beta_j$  - для одного выхода, а именно второго  $\beta_j$ .

Словарная вектор-Ф-и

$F_n(X_1, \dots, X_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$ ,  $n$ -двоичными координатами составивает  $m$  двоичных координат.  $F_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_m)$



Цифра входной алфавит кодируется просто 10, 14. У нас на выходе устройства картинка будет;



Targa:  $F_A(x_1, \dots, x_n) = y$

После перекодирования мы получили  
автомат:

$$A = (10, 14^e, 10, 14^n, 10, 14, 6, 1)$$

Для каждого конкретного состояния  $(s_1, \dots, s_4)$ .

Для каждой символ вход алфавита ( $a_1, \dots, a_n$ )

На выходе сигнал получаем в

У нас получится булевал Ф-иФ (мощность)

$$p q_i(t) = G_i(q_1(t-1), \dots, q_n(t-1), x_1(t), \dots, x_n(t)) \quad i = \overline{1, n}$$

$$y(t) = \lambda_i (q_i(t-1), q_i(t-1), x_1(t) \dots x_n(t))$$

$$(q, 10) = 0 \quad i = \overline{1, 4}$$

 $2i+1$  ур-ий в этой системе

Система канонических ур-ий для структурного автомата.

2.4) Операции суперпозиции. Теорема о замкнутости относительно суперпозиции.

Пусть имеется  $\{f_1, \dots, f_n, f\}$ -система детерминированных ф-ий, тогда суперпозиция этих ф-ий  $f(x_1, \dots, x_n)$  где вместо  $x_1 \dots x_n$

[illegible]

Теорема (о замкнутости...)

суперпозиция детерминиров



есть детерминированная Ф-ия. (класс детерминированных Ф-ий замкнут от суперпозиции).

28) Ф-ии, зависящие от переменной с запаздыванием. Отражены обратной связи.

Опр. Пусть  $f(x_1, \dots, x_m)$  — ОД-ф-ия. Будем говорить, что  $f$  зависит от  $x_i$  с запаздыванием, если для  $\forall$  входных последовательностей  $x_1 = a_1(t), \dots, x_i = a_i(t), \dots, x_N = a_N(t), \dots, x_n = a_n(t)$  и для  $\forall t$  изм. век. посл.-и  $\beta = \beta(x_1, \dots, x_n) = \beta(t)$  в момент времени  $t$  полностью определяется первыми  $i$  членами посл.-и  $x_1, \dots, x_N$  и первыми  $(t-1)$  членами последовательности  $x_i$ .

Опр. Пусть  $n \geq 2$  и  $OD$ -ф-ия  $f(x_1, \dots, x_n)$  зависит от  $n-1$  переменных, без ограничения общности считаем, что от  $x_1$ . Это означает, что в системе канонических ур-ий (1) ф-ия  $\lambda$  не зависит существенно от  $x_1$  (т.е.).

Обозначим через  $\lambda'(q, t-1, q, t-1, x_2/t, x_3/t)$  -  $\varphi$ -ий, полу-  
чимую из  $\lambda$  изъятием фиктивной переменной  $x_1/t$ ). Тогда  
получим вместо системы (1) систему (2):

$$\begin{cases} q_i(t) = \delta_i(q_i(t-1), q_r(t-1), x_1(t), \dots, x_n(t)) \quad i = \overline{1, r} \\ y(t) = \lambda'(q_i(t-1), q_r(t-1), x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ q_i(0) = 0 \quad i = \overline{1, r} \end{cases} \quad (2)$$

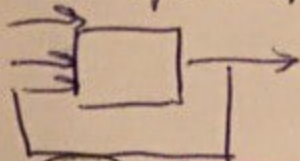
Подставим в ф-лу  $\delta_i$ , где  $i = \overline{1, r}$ , вместо  $x, H$  ф-лу  $\lambda_i$  из

$$\begin{cases} q_i(t) = \delta_i(q_i(t-1), q_r(t-1), \lambda'(q_i(t-1), q_r(t-1), x_2(t), \dots, x_n(t))), \\ x_2(t), \dots, x_n(t)) \quad i = \overline{1, r} \\ y(t) = \lambda'(q_i(t-1), q_r(t-1), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ q_i(0) = 0 \end{cases} \quad (3)$$



$f'(x_2, \dots, x_n)$  - ОД-Ф-ия, задаваемая системой (3).  $f'$  будем называть Ф-ей, которая получается из ОД-Ф-ии  $f$  применением операции обратной связи по  $x_1$ .

Операцию обр. связи можно ввести по любой переменной, по которой Ф-ия зависит с запаздыванием.



29 Теорема о полноте системы  $\{f_1, f_n, f_v, f_1\}$ . Теорема об алгоритмической неразрешимости проблемы полноты в классе ОД-Ф-ий. Теорема о замкнутости отн. операции обр. связи.

Теорема (о замкнутости...)

Ф-ия, получаемая из ОД-Ф-ии с помощью операции обратной связи есть ОД-Ф-ия. (Класс ОД-Ф-ий замкнут отн. операции обр. связи.)

Теорема (о полноте...)

Всякая ОД-Ф-ия может быть получена с помощью суперпозиции и операции обратной связи из системы ОД-Ф-ий  $\{f_1, f_n, f_v, f_1\}$ , где Ф-ии задаются в соответствии с системой канонических УР-ий.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \dot{q}(t) = x(t) \\ q(t) = q(t-1) \\ q(0) = 0 \end{cases} & \begin{cases} \dot{q}(t) = q(t-1) \\ q(t) = x_1(t) \wedge x_2(t) \end{cases} & \begin{cases} \dot{q}(t) = 0 \\ q(t) = q(t-1) \\ y(t) = x_1(t) \vee x_2(t) \end{cases} & \begin{cases} \dot{q}(t) = 0 \\ q(t) = q(t-1) \\ y(t) = x(t) \end{cases} \end{aligned}$$

Теорема (об алгоритмичности...)

Не существует единого алгоритма, который для произвольной системы ОД-Ф-ий определит является ли эта система полной в классе ОД-Ф-ий или нет.